

Departamento de Calidad y Producción
Control estadístico de Procesos
Guía y Rúbrica Trabajo Final (20%)

INTRODUCCIÓN:

El trabajo final del curso tiene como propósito aplicar la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) a un problema real. Los estudiantes deberán seleccionar un proceso de su entorno (laboral, académico, industrial o personal) y analizarlo con el objetivo de comprender su funcionamiento, identificar problemas y proponer mejoras.

OBJETIVO:

Aplicar la metodología DMAIC para analizar un proceso real, identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones basadas en el entendimiento del proceso y el análisis de los datos.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:

El trabajo se desarrollará en equipos de máximo tres (3) estudiantes. Cada equipo deberá seleccionar un problema real, definir el proceso asociado y avanzar de manera progresiva en el desarrollo de las fases de la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). No es necesario contar con todos los datos desde el inicio; el enfoque principal es comprender el proceso, identificar variables importantes y analizar los datos mediante metodologías de control estadístico para plantear soluciones.

Para esto, se utilizarán unas **Plantillas**, que son específicamente unos documentos de Word diseñados para guiar el desarrollo del proyecto paso a paso. Cada plantilla corresponde a una fase y contiene preguntas y espacios que deben ser completados con la información de su proceso. Más que formatos para llenar, las plantillas les permitirán organizar sus ideas, entender mejor el problema y construir de manera ordenada el análisis.

Al final, el conjunto de las plantillas desarrolladas representará el desarrollo completo de su proyecto.

ENTREGABLES:

1. **Plantillas DMAIC (70%):** Desarrollo completo y organizado de cada una de las fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), evidenciando el análisis progresivo del problema y la comprensión del proceso.
2. **Póster (30%):** Presentación visual y sintética del proyecto, que incluye el problema analizado, la metodología, los principales resultados y las conclusiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Criterio	Descripción	Peso (%)
Desarrollo de las fases DMAIC	Diligenciamiento completo y coherente de las plantillas de cada fase	20%
Comprensión del problema	Claridad en la definición del proceso, problema, cliente y variables clave	10%
Análisis del proceso	Capacidad de tomar lo aprendido en el curso y plasmarlo en los datos del problema	20%
Capacidad de interpretar y concluir	Pertinencia, claridad y coherencia de las soluciones planteadas.	20%
Póster	Claridad visual, capaz de plasmar lo más importante en el póster, capacidad de comunicar el proyecto	30%